

experiment log

- 1. 在不同结构的合成数据synthetic data上进化
- 2. 在不同IIm上测试（ws数据集）
- 3. 在多层网络上微调(10代)和baseline对比
- 4. 跨规模对比（ws数据集）

1. 在不同结构的合成数据synthetic data上进化

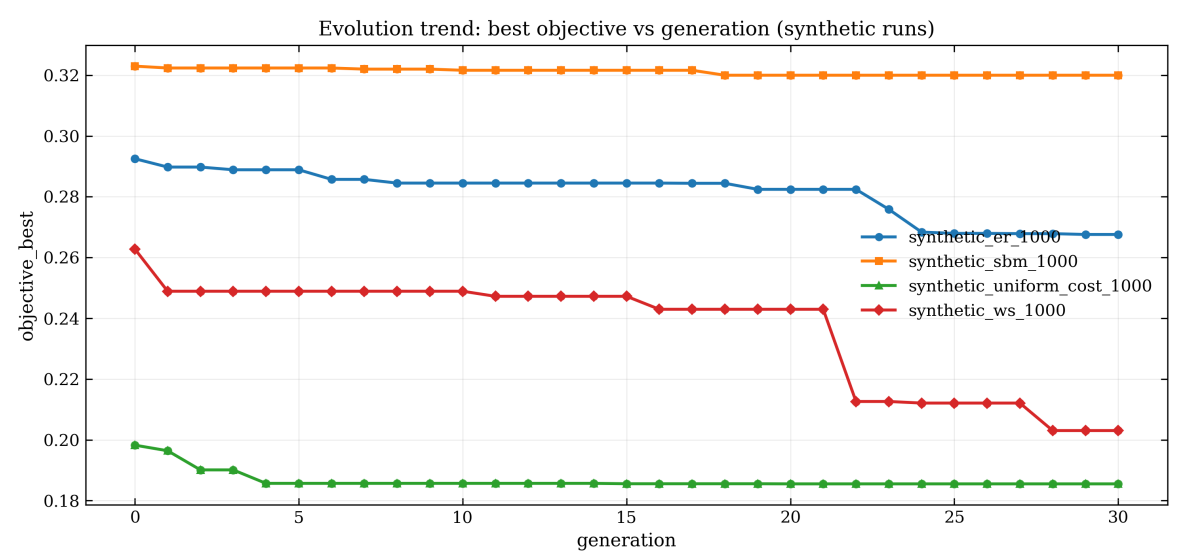
数据源	算法	种群规模 (ANC)	最佳vs基线 (度值)	最佳vs基线 (%)	选择时间 (秒)	选择时间vs基线 (度值)	选择时间vs基线 (%)	ANC时间 (秒)	ANC时间vs基线 (度值)	ANC时间vs基线 (%)	FHT_50	FHT_50vs基线 (度值)	FHT_50vs基线 (%)	FHT_10	FHT_10vs基线 (度值)	FHT_10vs基线 (%)	LCC@K Ratio	LCC@K Ratio vs 基线 (度值)	LCC@K Ratio vs 基线 (%)	ANC Prefix K	ANC Prefix K vs 基线 (度值)	ANC Prefix K vs 基线 (%)	原数据集 vs 样本 (度值)	原数据集 vs 样本 (%)
synthetic_sbm_1000	EoH-Best	0.319976	-	-	0.766645	-	-	0.305242	-	-	292.6	-	-	641.4	-	-	0.8498	-	-	0.856459	-	-	-	-
	HDA	0.309034	+0.010943	+3.54%	0.201233	+0.565412	+280.90%	0.522323	-0.217081	-41.56%	292.2	+0.4	+0.14%	592.6	+48.8	+8.24%	0.8500	-0.0002	-0.02%	0.856507	-0.000048	-0.01%	-	-
	CoreHD	0.311238	+0.008738	+2.81%	11.753640	-10.986995	-93.48%	0.516929	-0.211687	-40.95%	292.8	-0.2	-0.07%	598.8	+42.6	+7.11%	0.8500	-0.0002	-0.02%	0.856507	-0.000048	-0.01%	-	-
	CJH-3	0.310448	+0.009528	+3.07%	86.264191	-85.497546	-99.11%	0.537657	-0.232415	-43.23%	293.0	-0.4	-0.14%	601.4	+40.0	+6.65%	0.8500	-0.0002	-0.02%	0.856507	-0.000048	-0.01%	-	-
	EoH-Best	0.267585	-	-	1.599467	-	-	0.280025	-	-	281.6	-	-	452.8	-	-	0.8484	-	-	0.855960	-	-	-	-
synthetic_er_1000	HDA	0.268402	-0.000919	-0.31%	0.193292	+1.406174	+727.50%	0.520718	-0.240699	-46.32%	380.0	+1.6	+0.57%	455.0	-3.2	-0.48%	0.8482	+0.0002	+0.02%	0.855852	+0.000108	+0.01%	-	-
	CoreHD	0.272556	-0.004971	-1.82%	6.701340	-5.101773	-76.12%	0.501253	-0.221228	-44.12%	388.4	-6.8	-2.36%	444.0	+8.8	+1.98%	0.8500	-0.0016	-0.19%	0.856507	-0.000547	-0.06%	-	-
	CJH-3	0.270421	-0.002846	-1.05%	24.938600	-23.339133	-93.59%	0.502695	-0.222670	-44.30%	385.8	-4.2	-1.47%	447.0	+5.8	+1.30%	0.8494	-0.0010	-0.12%	0.856267	-0.000207	-0.04%	-	-
	EoH-Best	0.203053	-	-	123.158829	-	-	0.263514	-	-	251.6	-	-	277.4	-	-	0.8500	-	-	0.856507	-	-	-	-
	HDA	0.282873	-0.079820	-28.22%	0.182453	+122.977376	+67400.00%	0.467428	-0.203914	-43.62%	293.0	-41.4	-14.13%	487.8	-210.4	-43.13%	0.8500	0	+0.00%	0.856507	0	+0.00%	-	-
synthetic_ws_1000	CoreHD	0.282554	-0.079501	-28.14%	8.348260	+114.811569	+1375.40%	0.540046	-0.276532	-51.21%	293.0	-41.4	-14.13%	486.8	-209.4	-43.02%	0.8500	0	+0.00%	0.856507	0	+0.00%	-	-
	CJH-3	0.258268	-0.055214	-21.38%	9.060650	+114.099179	+1259.30%	0.511654	-0.248140	-48.50%	293.0	-41.4	-14.13%	397.2	-119.8	-30.16%	0.8500	0	+0.00%	0.856507	0	+0.00%	-	-
	EoH-Best	0.185515	-	-	3.024960	-	-	0.314306	-	-	295.4	-	-	286.2	-	-	0.8124	-	-	0.834853	-	-	-	-
	HDA	0.185744	-0.000229	-0.12%	0.190163	+2.834797	+1490.10%	0.557977	-0.243671	-43.67%	203.4	+2.0	+0.98%	291.4	-5.2	-1.78%	0.8116	-0.0008	-0.10%	0.834618	+0.000235	+0.03%	-	-
	CoreHD	0.190439	-0.004924	-2.59%	3.779540	-0.754580	-19.97%	0.572823	-0.258517	-45.12%	228.4	-23.0	-10.07%	271.8	+14.4	+5.30%	0.8232	-0.0108	-1.31%	0.839896	-0.005043	-0.60%	-	-
	CJH-3	0.187498	-0.001193	-1.06%	12.864600	-9.839640	-76.48%	0.546945	-0.232639	-42.54%	213.2	-7.8	-3.66%	278.2	+8.0	+2.88%	0.8180	-0.0056	-0.68%	0.837238	-0.002385	-0.29%	-	-

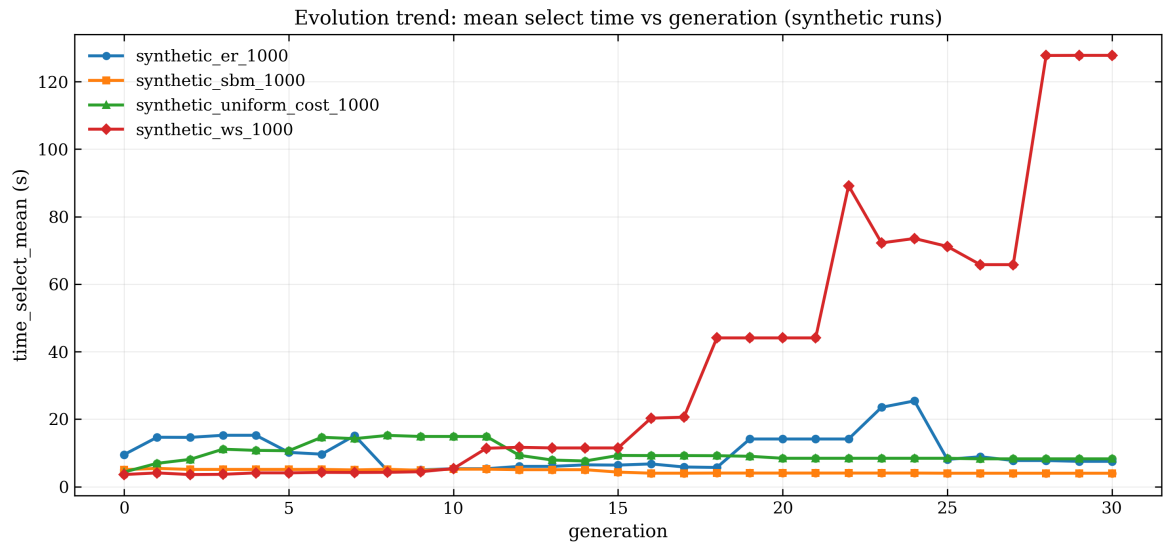
BA 网络的核心特点是：通过“增长”与“优先连接”机制，形成了少数拥有极高连接数的“枢纽节点”与大量低连接节点并存的无标度（Scale-free）幂律分布特性。

WS 小世界网络 (Watts-Strogatz):度分布非常均匀，没有明显的 Hubs，但路径短、聚类高。这对依赖度数特征的算法是极大的挑战。

ER 随机图 (Erdős-Rényi):完全随机，测试算法在缺乏明显结构特征时的表现。

SBM 随机块模型 (Stochastic Block Model):具有明显的社区结构。你可以测试算法是倾向于先瓦解社区内部，还是先切断社区间的桥梁。

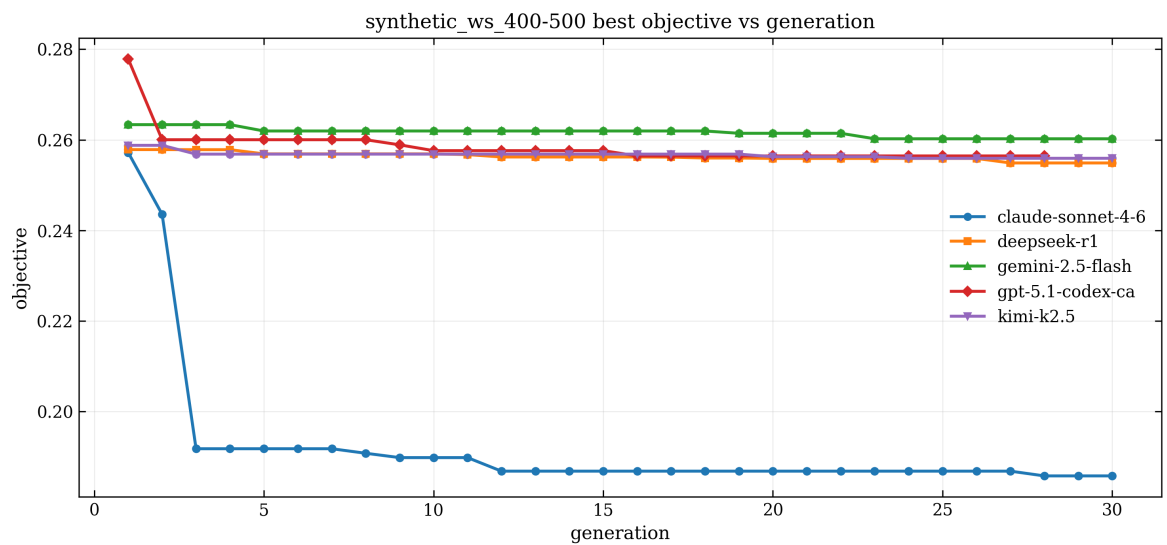




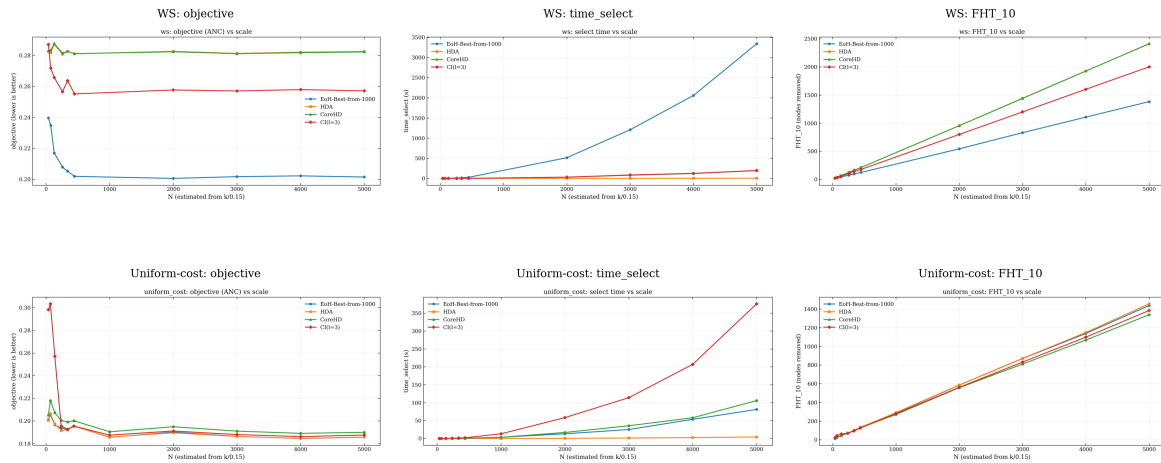
synthetic runs stage analysis

dataset	init_objective	best_generation	best_objective	objective_improve_abs	objective_improve_pct	best_time_select	best_time_anc	best_fit_50	best_fit_10	best_fit_at_k_frac	best_anc_prefix_k	early_best_generation	early_best_anc_prefix_k	jumps	conclusion
synthetic_er_1000	0.28976	29	0.26758	-0.02218	-7.65%	7.997	1.4	281.6	452.8	0.8484	0.85596	8	0.849651	g36(m20.28976=-0.28887; g6(a20.28887=-0.28571; g8(a20.28571=-0.28449; g17(a20.28449=-0.28442; g19(a20.28442=-0.28343; g23(a10.28343=-0.27586; g4(m20.27586=-0.26837; g25(m10.26837=-0.26793; g27(a20.26793=-0.26785; g29(a20.26785=-0.26758	ER: 应调整 体ANC,进一步 步降低,但 早期指标 (Prefix K) 未同步改善, 导致早期 最佳值未能 有效的收敛。
synthetic_sbm_1000	0.32236	18	0.31998	-0.00238	-0.74%	3.833	1.526	292.6	641.4	0.8498	0.856459	18	0.856459	g70(a0.32236=-0.32195; g100(a0.32195=-0.32181; g18(a10.32181=-0.31998	SBM: 提升 数据较小且 早期指标基 本不变,说 明社区结构 特征不明显 以快速打 断,改进基 步提升中后 期收敛过 程。
synthetic_uniform_cost_1000	0.19641	20	0.18551	-0.0109	-5.55%	15.125	1.572	205.4	286.2	0.8124	0.834853	4	0.834132	g26(a10.19641=-0.19011; g4(a20.19011=-0.18558; g15(a20.18558=-0.18555; g20(m10.18555=-0.18551	Uniform- cost: 早期 快速收敛且 后期指标明 显,说明基 分上早期 的改进即可 获得主要收 益。
synthetic_ws_1000	0.2489	28	0.20305	-0.04585	-18.42%	615.799	1.318	251.6	277.4	0.85	0.856507	16	0.856239	g118(a0.2489=-0.24723; g19(a10.24723=-0.24296; g22(m20.24296=-0.21262; g24(a20.21262=-0.2121; g28(a20.2121=-0.20305	WS: 应关注 收敛性能 改进 LINC-FHT 改善 解,应基 点提升与基 上升,体现 收敛性与基 计算代价的 收敛。

2. 在不同llm上测试 (ws400-500节点数据集)



3. 跨规模数据集对比 (Eoh-best on 1000 ws&ba / ws&ba all scale)



4. 在多层网络上微调(10代)和baseline对比

